



Resumo: Experimento 2 - Comportamento do TCP CUBIC (1% de Perda de Pacotes)

1. Análise Gráfica perante a Instabilidade da Rede

Neste experimento, emulou-se uma taxa de perda de pacotes de 1% na interface de rede utilizando o utilitário `tc netem`. O objetivo foi analisar a reação do algoritmo TCP CUBIC a eventos de falha contínua, com foco na sua política de redução de janela.

A análise visual dos gráficos gerados revela fenômenos drásticos:

- **Colapso da Janela de Congestionamento (`Cwnd`)**: Diferente do cenário ideal (que se manteve em 66 pacotes), a janela de congestionamento foi esmagada. Ao registrar perdas sucessivas, o TCP CUBIC aplicou continuamente o seu fator de redução multiplicativa. O gráfico exibe um padrão de forte oscilação, não conseguindo ultrapassar a marca de 17 pacotes, refletindo um fluxo severamente estrangulado.
- **Saturação por Retransmissões**: O gráfico inferior exibe uma curva ascendente agressiva. Para garantir a confiabilidade da entrega perante a perda de 1%, o algoritmo foi forçado a reenviar pacotes incessantemente, formando uma "escada" que ultrapassou **13.000 retransmissões**.
- **Picos Extremos de Latência (RTT)**: O acionamento contínuo de mecanismos de recuperação (como Fast Retransmit e retransmissões por Timeout) gerou anomalias na fila do kernel. O RTT, que antes era inferior a 0.1 ms, exibiu picos agudos que alcançaram até **4.33 ms**, comprovando o impacto no tempo de resposta durante eventos de falha de rede.

2. Análise das Estatísticas Descritivas

Os dados provam o impacto da instabilidade de forma numérica:

- A **média da Janela de Congestionamento** despencou vertiginosamente para apenas **8.00 pacotes**.
- O **total acumulado de Retransmissões** atingiu a marca de **13.239 envios duplicados** num intervalo de apenas 30 segundos, ilustrando o alto custo operacional em redes instáveis.
- O **RTT médio** subiu para **0.25 ms**, com o percentil de 75% indicando que a rede operou de forma instável na maioria do tempo de captura.